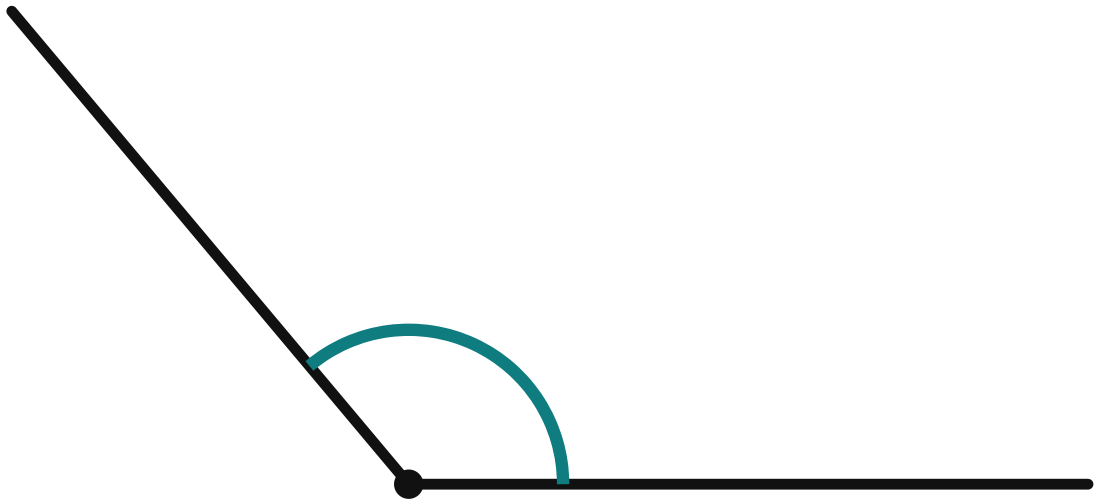
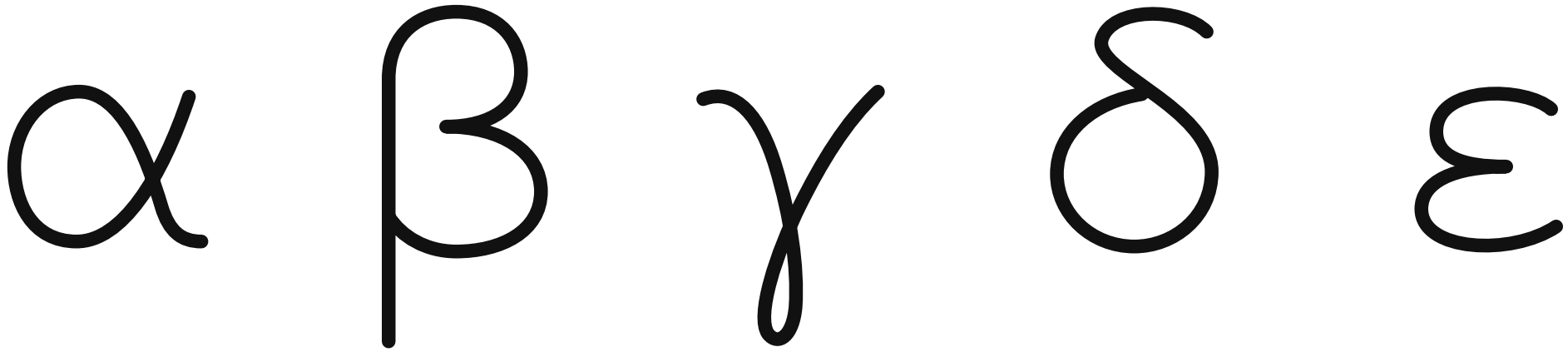
Welche Winkelart?



130°: stumpf

Griechische Buchstaben



Alpha	Beta	Gamma	Delta	Epsilon

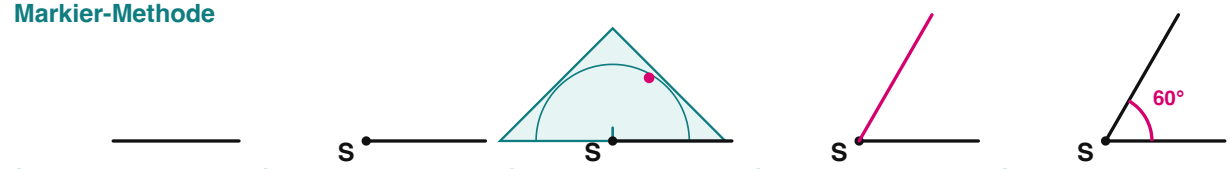
Winkel heißen so. Hinten auf dem Info-Blatt: Jeder Buchstabe mindestens 10-mal.

Info-Blatt hinten: schreiben üben

Winkel zeichnen

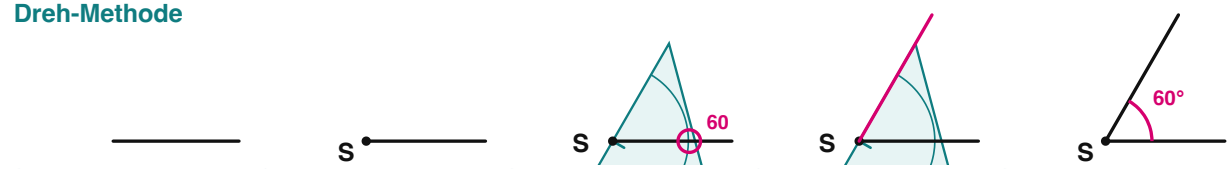
immer gegen den Uhrzeigersinn

Markier-Methode



1. Schenkel zeichnen
2. Scheitel S markieren
3. 0 auf S legen, bei 60° Punkt setzen
4. Punkt mit S verbinden
5. Bogen und 60° eintragen

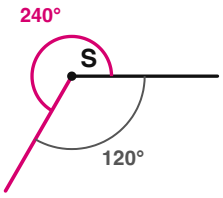
Dreh-Methode



1. Schenkel zeichnen
2. Scheitel S markieren
3. 0 auf S, drehen bis Schenkel auf 60°
4. An der langen Kante zeichnen
5. Bogen und 60° eintragen

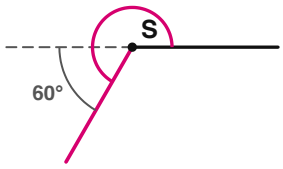
Überstumpfe Winkel zeichnen

Beispiel: 240°



Mit dem Rest

1. 360° – 240° = 120°
2. 120° im Uhrzeigersinn
3. Bogen außen herum



Mit 180°

1. 240° = 180° + 60°
2. Nach links verlängern
3. 60° dazu zeichnen

Griechische Buchstaben für Winkel

Nachspuren, dann mindestens 10-mal selbst schreiben

α **Alpha**

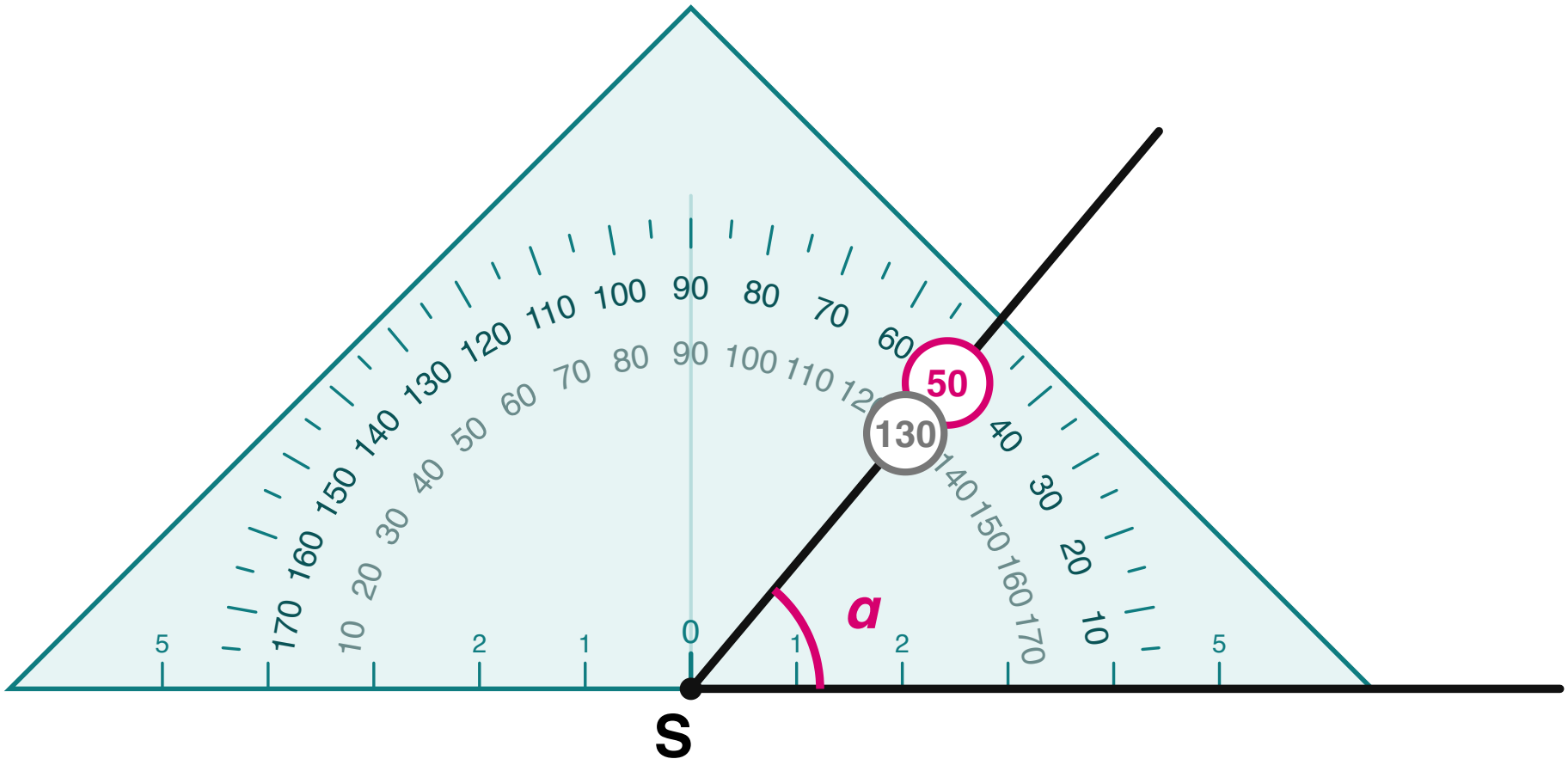
β **Beta**

γ **Gamma**

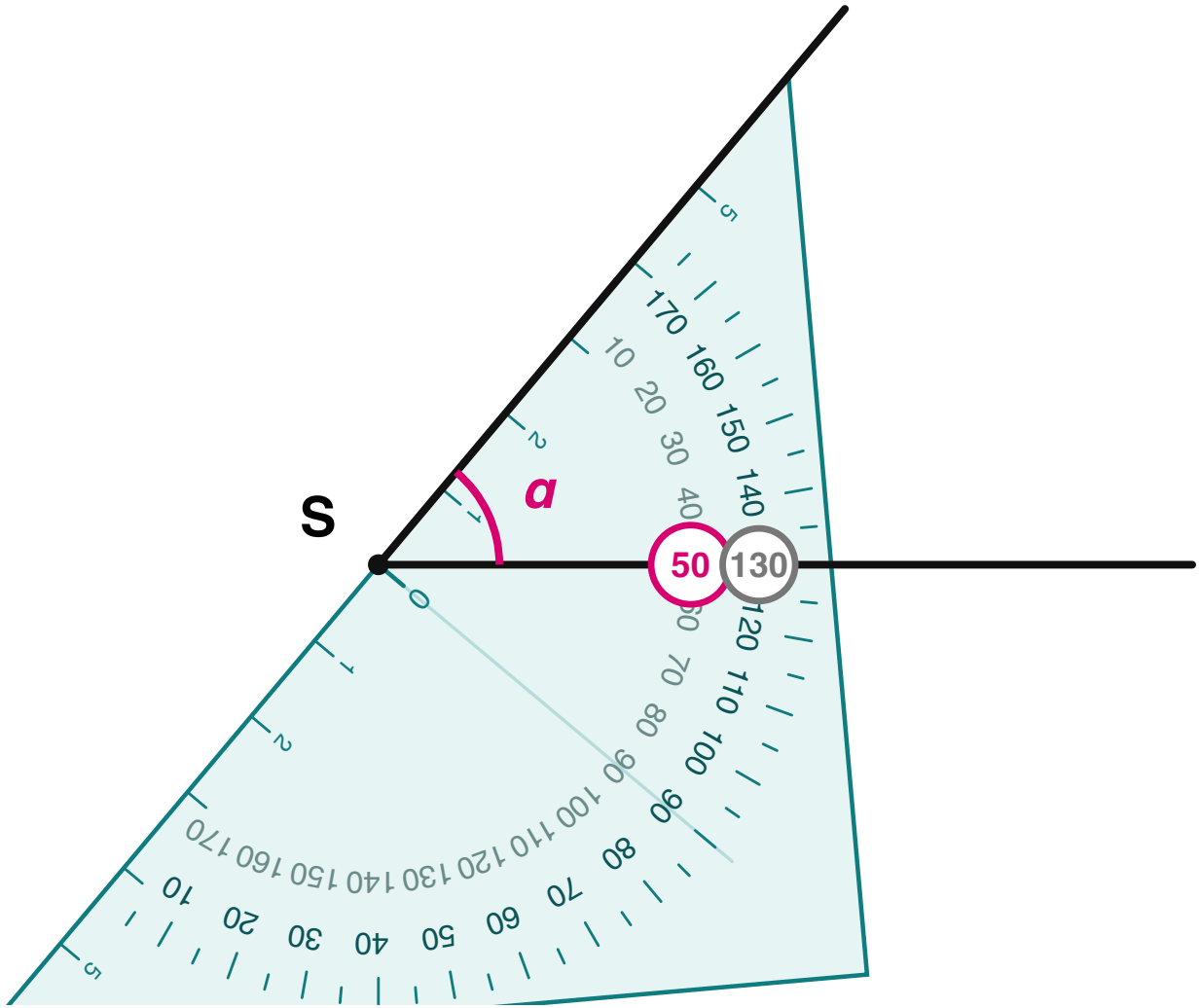
δ **Delta**

ε **Epsilon**

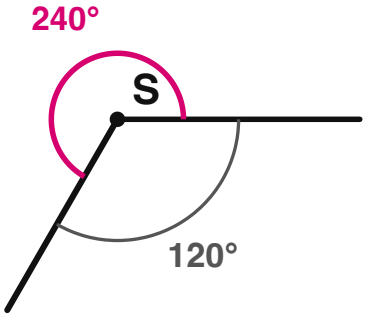
Winkel messen: Markier-Methode



Winkel messen: Dreh-Methode

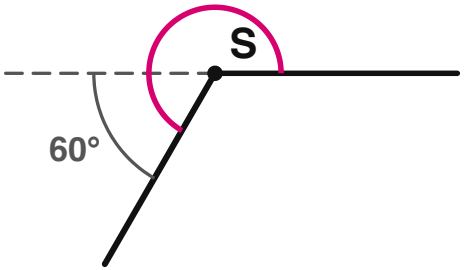


Überstumpfe Winkel messen



Mit dem Rest

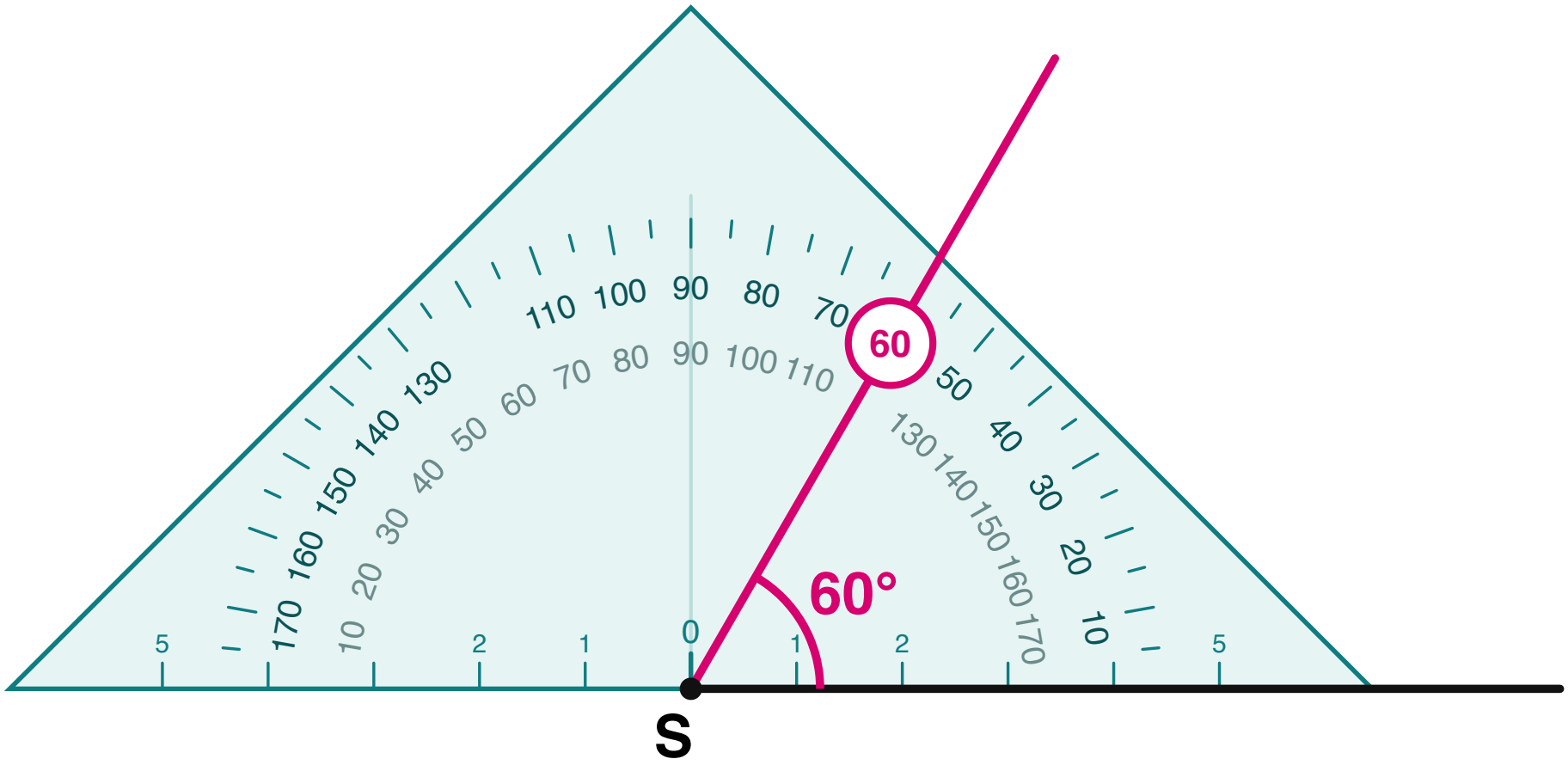
1. Rest messen: 120°
2. 360° – 120° = 240°



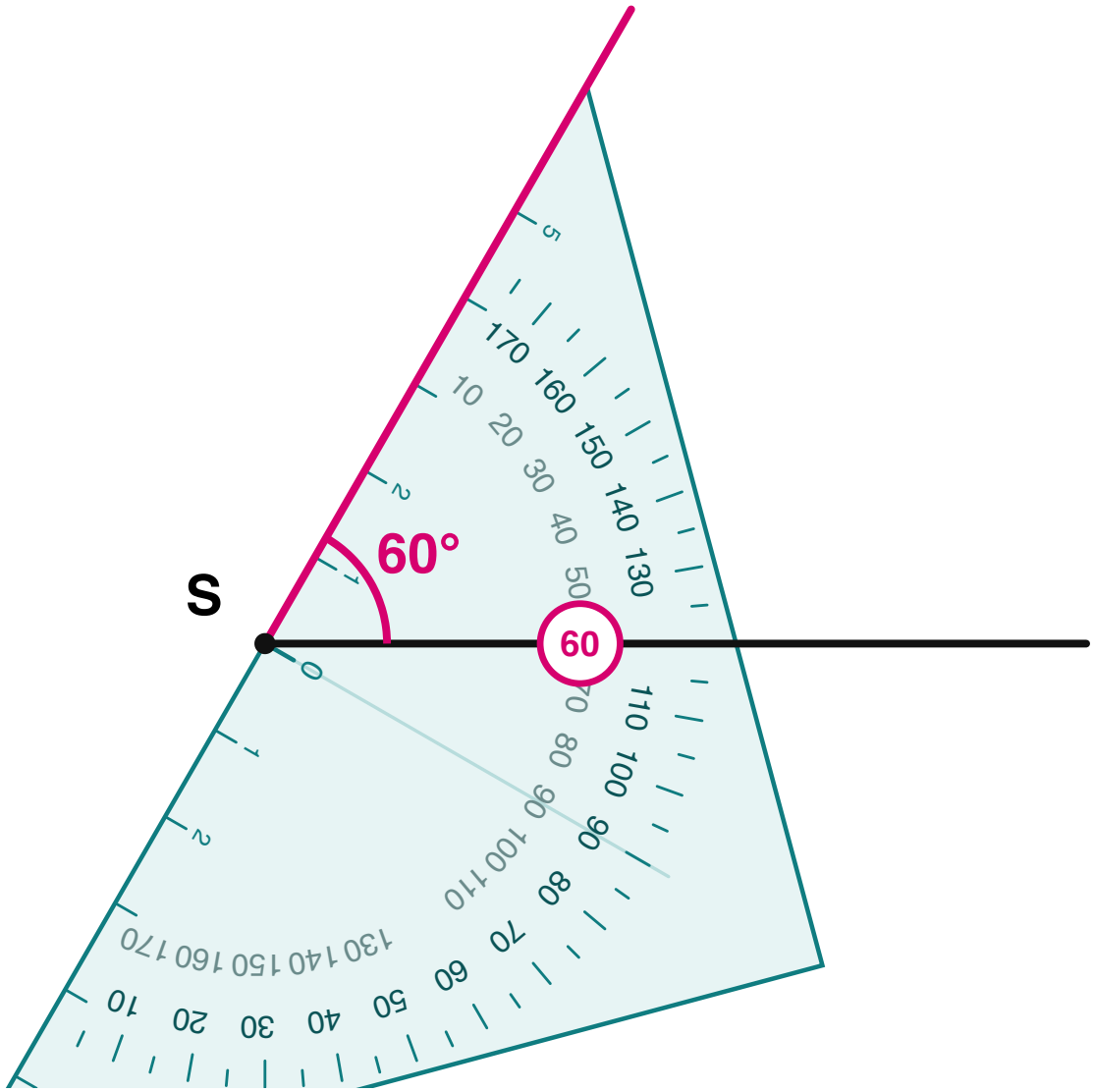
Mit 180°

1. Nach links verlängern
2. Stück messen: 60°
3. 180° + 60° = 240°

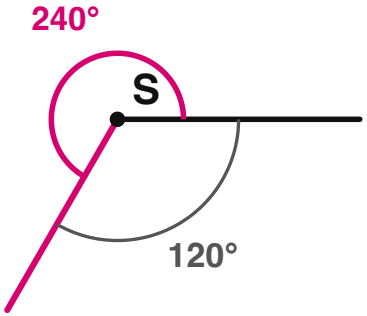
Winkel zeichnen: Markier-Methode



Winkel zeichnen: Dreh-Methode

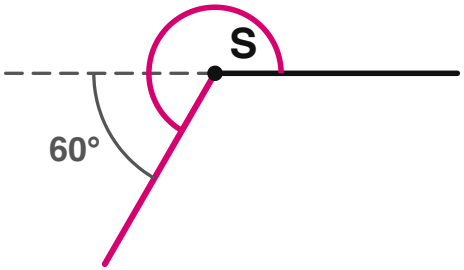


Überstumpfe Winkel zeichnen



Mit dem Rest

1. 360° – 240° = 120°
2. 120° im Uhrzeigersinn
3. Bogen außen herum



Mit 180°

1. 240° = 180° + 60°
2. Nach links verlängern
3. 60° dazu zeichnen

Aufgabe

1. Info-Blatt daneben legen.
2. Aufgabenblatt der Reihe nach, Nr. 1 bis Nr. 9.
3. Geodreieck genau anlegen: 0 auf S.
4. Zu kurz? Schenkel verlängern.

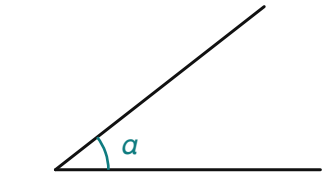
○ leicht ◐ mittel ● schwer: Du musst nicht alles schaffen.

Aufgabenblatt Seite 1

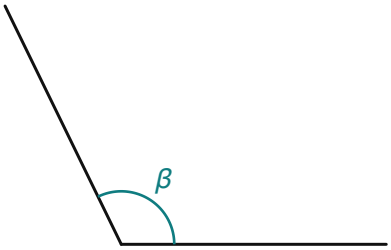
Mathematik 7c Winkel messen, zeichnen, berechnen

Name: _____ ○ leicht ◐ mittel ● schwer

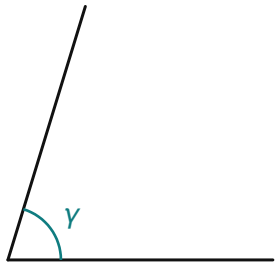
Nr. 1 ○ Art schätzen, dann messen. Zu kurz? Schenkel verlängern.



Art ☐ α = ☐ °

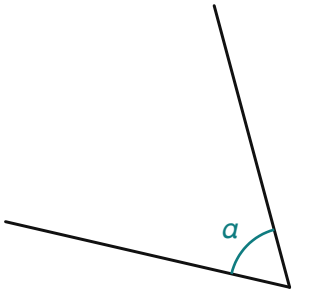


Art ☐ β = ☐ °

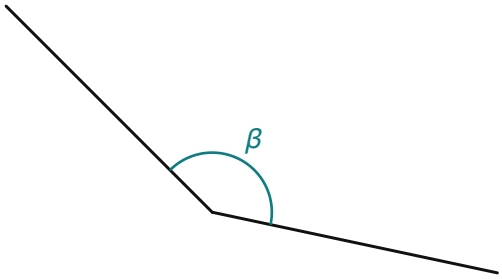


Art ☐ γ = ☐ °

Nr. 2 ◐ Art schätzen, dann messen. Die Schenkel liegen schräg.

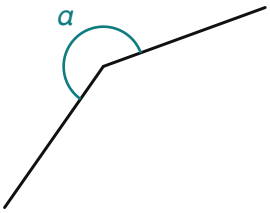


Art ☐ α = ☐ °



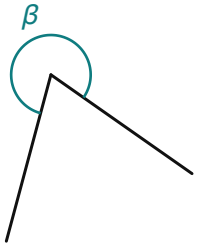
Art ☐ β = ☐ °

Nr. 3 ● Miss den Rest und rechne 360° minus Rest.



Rest = ☐ °

α = ☐ °



Rest = ☐ °

β = ☐ °

Nr. 4 ○ Zeichne die Winkel gegen den Uhrzeigersinn. Beschrifte sie.

a) α = 70°

S

b) α = 125°

S

c) α = 180°

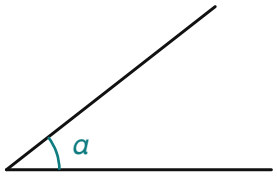
S

Aufgabenblatt Seite 1: ausgefüllt

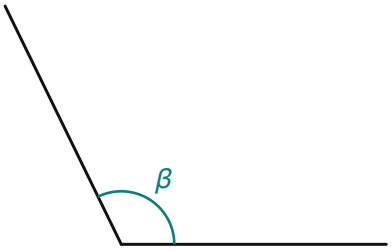
Mathematik 7c Winkel messen, zeichnen, berechnen

Lösung ○ leicht ◐ mittel ● schwer

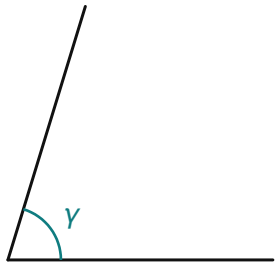
Nr. 1 ○ Art schätzen, dann messen. Zu kurz? Schenkel verlängern.



Art **spitz** α = **38** °

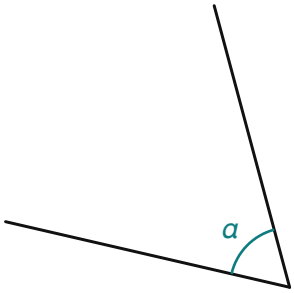


Art **stumpf** β = **116** °

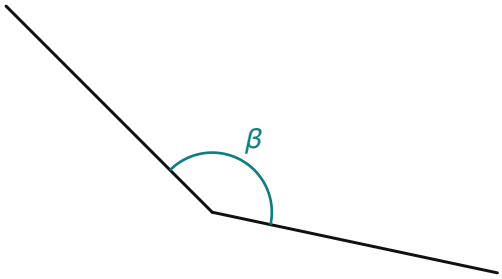


Art **spitz** γ = **73** °

Nr. 2 ◐ Art schätzen, dann messen. Die Schenkel liegen schräg.

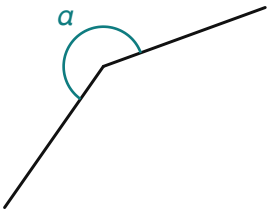


Art **spitz** α = **62** °



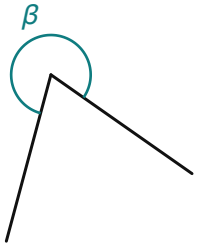
Art **stumpf** β = **147** °

Nr. 3 ● Miss den Rest und rechne 360° minus Rest.



Rest = **145** °

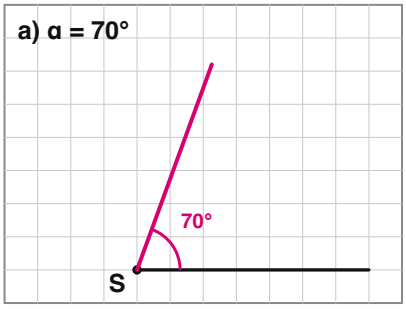
α = **215** °

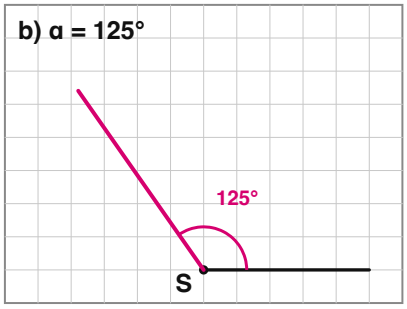


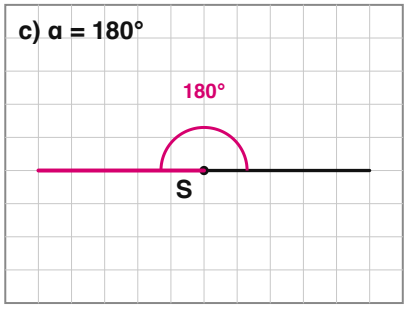
Rest = **70** °

β = **290** °

Nr. 4 ○ Zeichne die Winkel gegen den Uhrzeigersinn. Beschrifte sie.



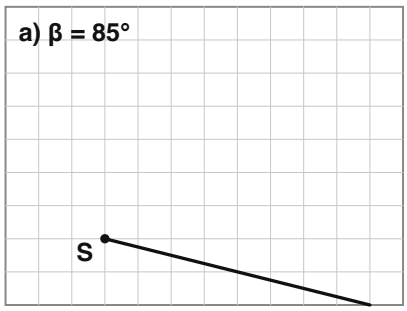




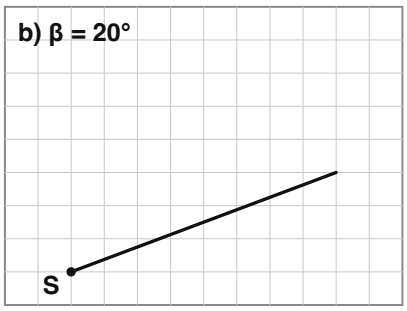
Aufgabenblatt Seite 2

Nr. 5 ◐ Zeichne die Winkel. Der Schenkel liegt schräg, das Geodreieck auch.

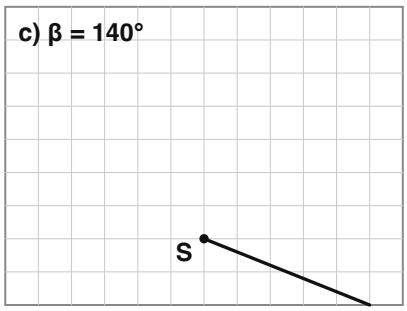
a) β = 85°



b) β = 20°

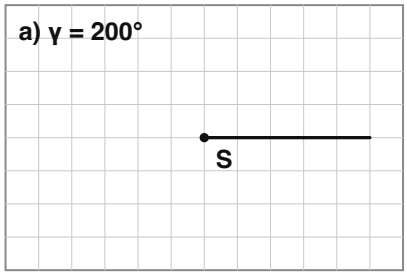


c) β = 140°

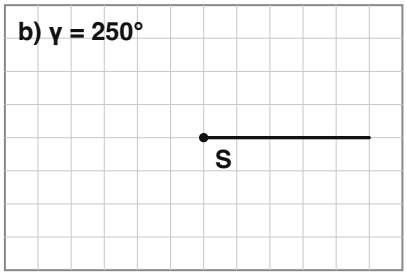


Nr. 6 ● Zeichne die überstumpfen Winkel. Tipp: mit dem Rest oder mit 180°.

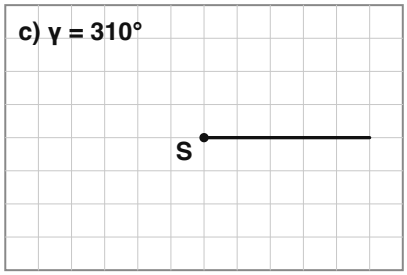
a) γ = 200°



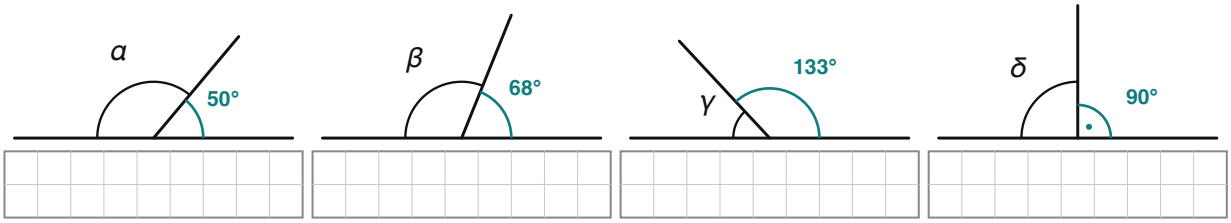
b) γ = 250°



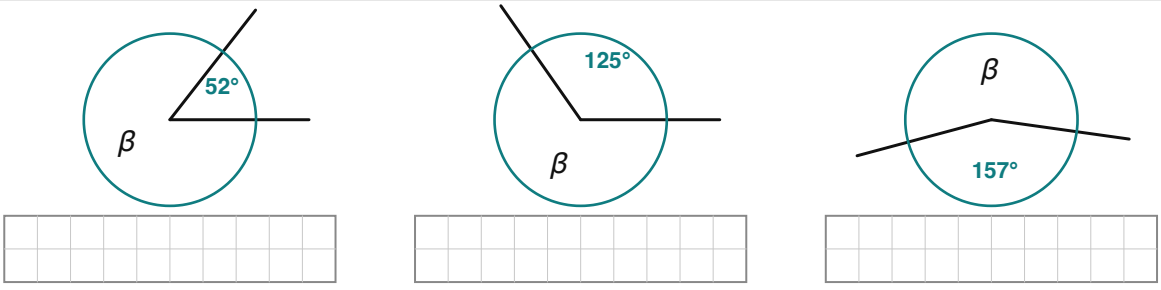
c) γ = 310°



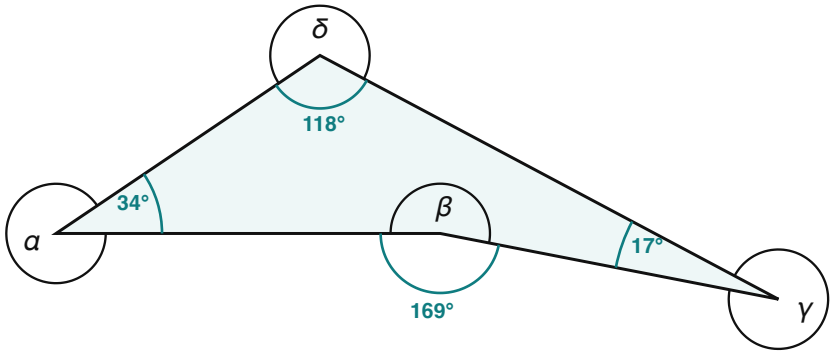
Nr. 7 ○ Berechne mit dem gestreckten Winkel. Notiere die Rechnung.



Nr. 8 ◐ Berechne mit dem Vollwinkel. Notiere die Rechnung.



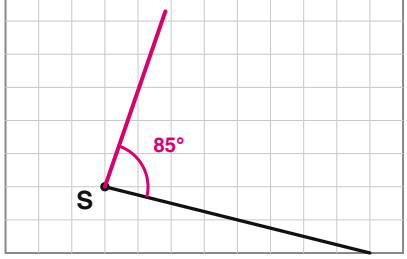
Nr. 9 ● Berechne α, β, γ und δ mit dem Vollwinkel.



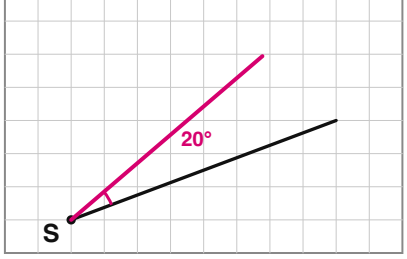
Aufgabenblatt Seite 2: ausgefüllt

Nr. 5 ◐ Zeichne die Winkel. Der Schenkel liegt schräg, das Geodreieck auch.

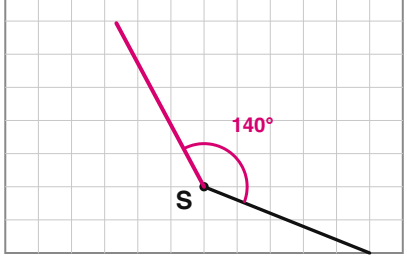
a) β = 85°



b) β = 20°

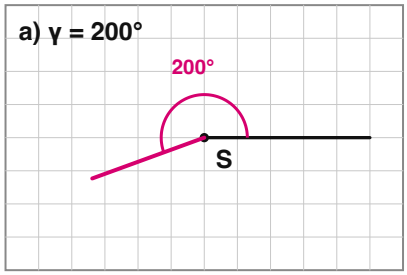


c) β = 140°

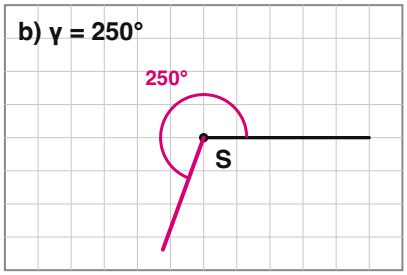


Nr. 6 ● Zeichne die überstumpfen Winkel. Tipp: mit dem Rest oder mit 180°.

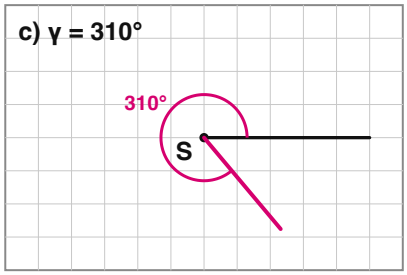
a) γ = 200°



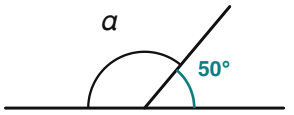
b) γ = 250°



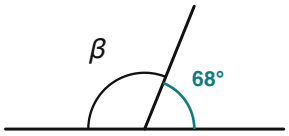
c) γ = 310°



Nr. 7 ○ Berechne mit dem gestreckten Winkel. Notiere die Rechnung.



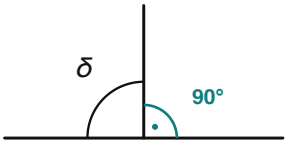
α = 180° – 50° = 130°



β = 180° – 68° = 112°

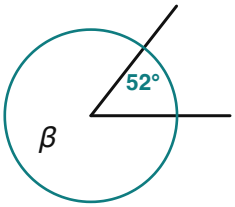


γ = 180° – 133° = 47°

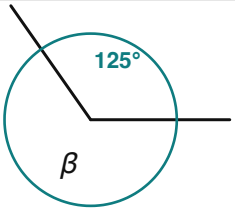


δ = 180° – 90° = 90°

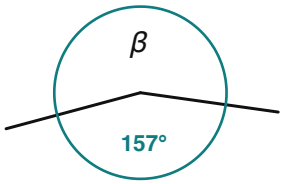
Nr. 8 ◐ Berechne mit dem Vollwinkel. Notiere die Rechnung.



β = 360° – 52° = 308°

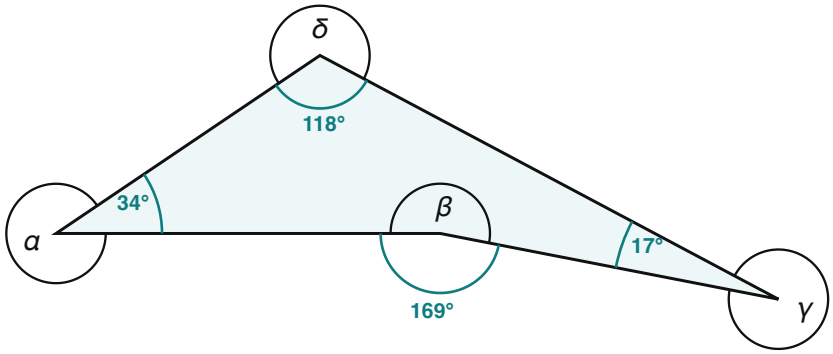


β = 360° – 125° = 235°



β = 360° – 157° = 203°

Nr. 9 ● Berechne α, β, γ und δ mit dem Vollwinkel.



α = 360° – 34° = 326°

β = 360° – 169° = 191°

γ = 360° – 17° = 343°

δ = 360° – 118° = 242°

Info-Blatt vorne

Mathematik 7c Winkel messen und zeichnen: Info

Winkelarten

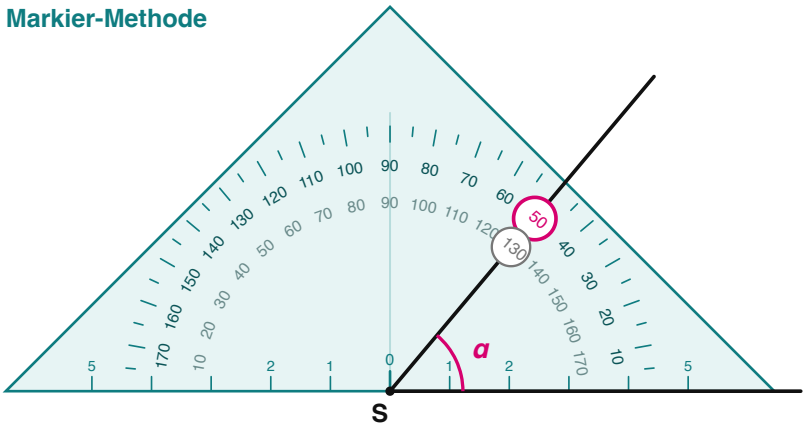


spitz	rechter Winkel	stumpf	gestreckt	überstumpf	Vollwinkel
unter 90°	genau 90°	90° bis 180°	genau 180°	über 180°	genau 360°

Winkel messen

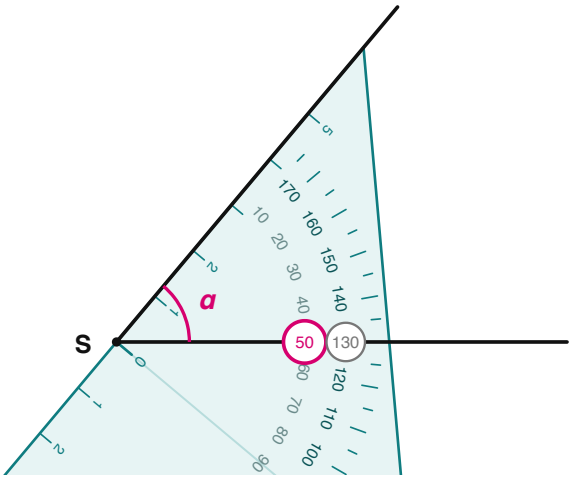
Schenkel zu kurz? Verlängern.

Markier-Methode



1. Art schätzen: Hier spitz.
2. 0 genau auf S legen. Lange Kante auf den ersten Schenkel.
3. Am zweiten Schenkel ablesen: 50 und 130. Spitz, also 50.
4. **α = 50°**

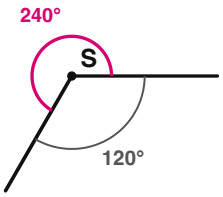
Dreh-Methode



1. Art schätzen: Hier spitz.
2. 0 genau auf S legen. Drehen, bis die lange Kante auf dem zweiten Schenkel liegt.
3. Am ersten Schenkel ablesen: 50 und 130. Spitz, also 50.
4. **α = 50°**

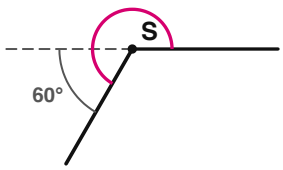
Überstumpfe Winkel messen

Beispiel: 240°



Mit dem Rest

1. Rest messen: 120°
2. 360° – 120° = 240°



Mit 180°

1. Nach links verlängern
2. Stück messen: 60°
3. 180° + 60° = 240°